

TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DEL AUDIO

1. Analizar el audio “AnalisisTextos.mp3” con Mediainfo:

- Formato.
- Tasa de bits.
- Canales.
- Frecuencia de muestreo.

```
General
Complete name      : AnalisisTextos.mp3
Format             : MPEG Audio
File size          : 219 KiB
Duration           : 7 s 12 ms
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate   : 256 kb/s
Writing library    : LAME?

Audio
Format             : MPEG Audio
Format version     : Version 1
Format profile     : Layer 3
Duration           : 7 s 12 ms
Bit rate mode      : Constant
Bit rate           : 256 kb/s
Channel(s)         : 1 channel
Sampling rate      : 48.0 kHz
Frame rate         : 41.667 FPS (1152 SPF)
Compression mode   : Lossy
Stream size        : 219 KiB (100%) / 219 KiB (100%) / 219 KiB (100%) / 219 KiB (100%)
Writing library    : LAME?
```

2. Realizar sampleo con ffmpeg.

3. Analizar el audio nuevamente con Mediainfo:

- Formato.
- Tasa de bits.
- Canales.
- Frecuencia de muestreo.

```
General
Complete name      : AnalisisTextos_convertido.wav
Format             : Wave
Format settings    : PcmWaveformat
File size          : 220 KiB
Duration           : 7 s 32 ms
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate   : 256 kb/s

Audio
Format             : PCM
Format settings    : Little / Signed
Codec ID           : 1
Duration           : 7 s 32 ms
Bit rate mode      : Constant
Bit rate           : 256 kb/s
Channel(s)         : 1 channel
Sampling rate      : 16.0 kHz
Bit depth          : 16 bits
Stream size        : 220 KiB (100%) / 220 KiB (100%)
```

4. Con Python:

- Mostrar el vector de la señal segmentada.

[illegible]

- Mostrar la cantidad de elementos de la muestra.

Largo array: 112512

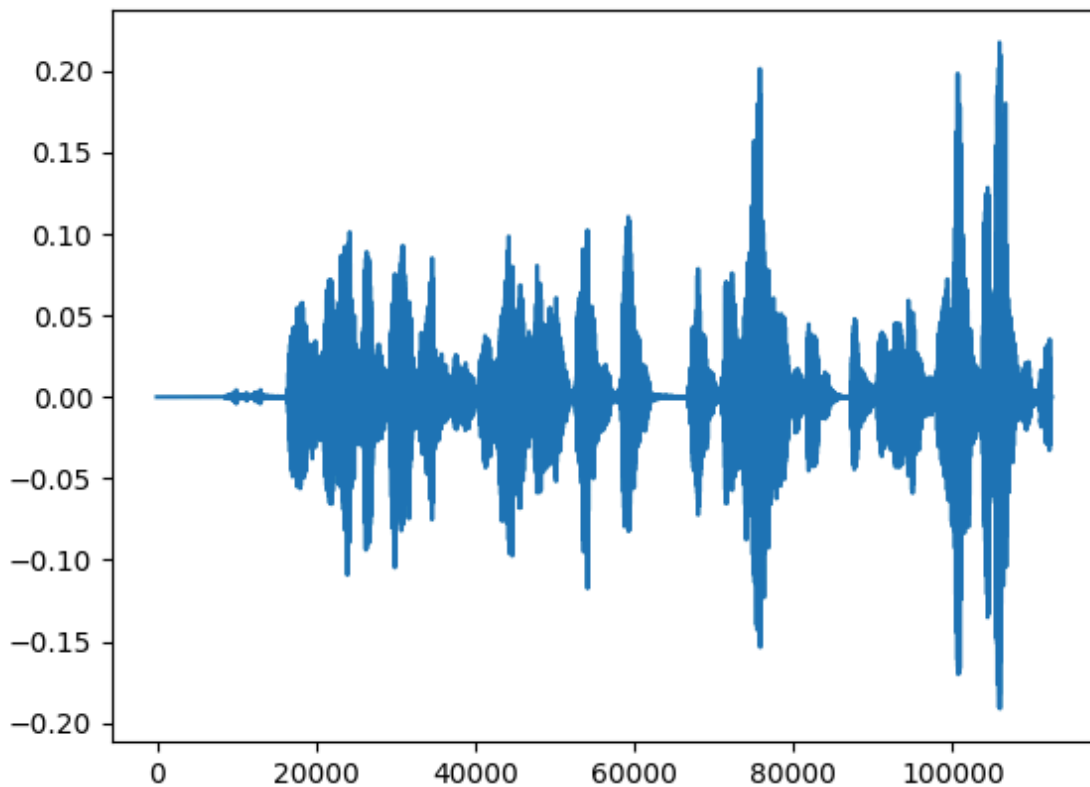
- Mostrar la frecuencia de muestreo.

Frecuencia de Muestreo: 16000

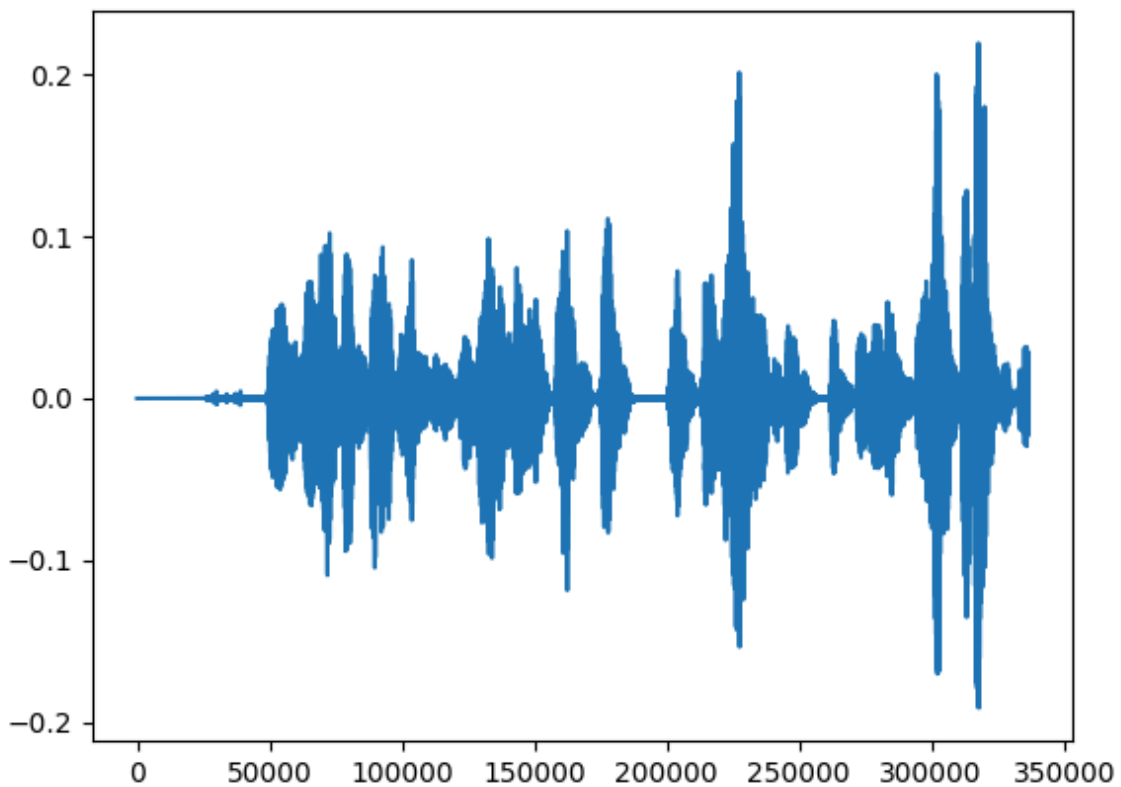
- Mostrar la duración en segundos del audio.

Duración: 7.032

- Imprimir la señal sonora.



- Reproducir la señal original.



- Modificar la frecuencia de muestreo para que dure más y menos tiempo. Explicar qué sucede con el sonido.

```
General
Complete name      : AnalisisTextos_acelerado.wav
Format             : Wave
Format settings    : PcmWaveformat
File size          : 220 KiB
Duration           : 3 s 516 ms
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate   : 512 kb/s

Audio
Format             : PCM
Format settings    : Little / Signed
Codec ID           : 1
Duration           : 3 s 516 ms
Bit rate mode      : Constant
Bit rate           : 512 kb/s
Channel(s)         : 1 channel
Sampling rate      : 32.0 kHz
Bit depth          : 16 bits
Stream size        : 220 KiB (100%) / 220 KiB (100%)
```

```
sf.write('AnalisisTextos_acelerado.wav', audio, samplerate = sr*2)
```

Lo que sucede al duplicar el samplerate del archivo es que se duplica la frecuencia de muestreo, lo que hace que se escuche más rápido, más agudo y dure menos.

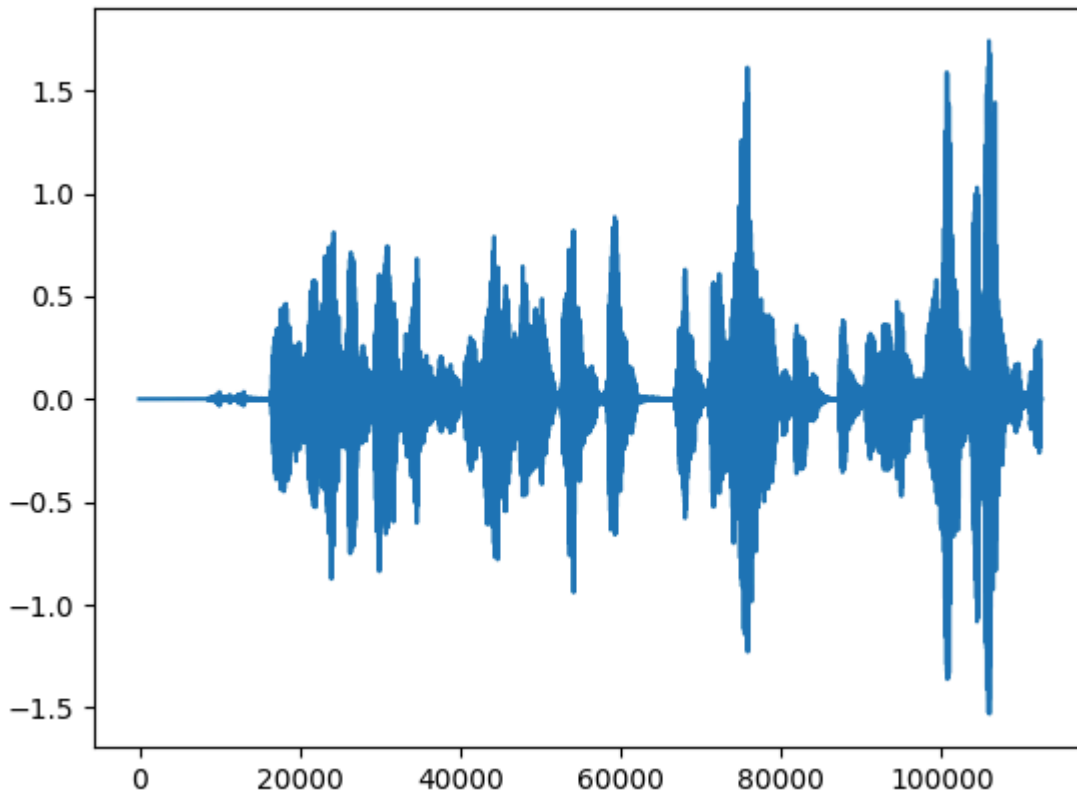
```
General
Complete name      : AnalisisTextos_desacelerado.wav
Format             : Wave
Format settings    : PcmWaveformat
File size          : 220 KiB
Duration           : 14 s 64 ms
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate   : 128 kb/s

Audio
Format             : PCM
Format settings    : Little / Signed
Codec ID           : 1
Duration           : 14 s 64 ms
Bit rate mode      : Constant
Bit rate           : 128 kb/s
Channel(s)         : 1 channel
Sampling rate      : 8 000 Hz
Bit depth          : 16 bits
Stream size        : 220 KiB (100%) / 220 KiB (100%)
```

```
sf.write('AnalisisTextos_desacelerado.wav', audio, samplerate = int(sr/2))
```

Si dividimos el valor del samplerate conseguimos lo contrario:
Se escucha más lento, más grave y dura más.

- Bajar la calidad del audio y reproducir la señal .
Explicar cuál es el proceso.



```

General
Complete name      : AnalisisTextos_8bits.wav
Format             : Wave
Format settings    : PcmWaveformat
File size          : 110 KiB
Duration           : 7 s 32 ms
Overall bit rate mode : Constant
Overall bit rate   : 128 kb/s

Audio
Format             : PCM
Format settings    : Unsigned
Codec ID           : 1
Duration           : 7 s 32 ms
Bit rate mode      : Constant
Bit rate           : 128 kb/s
Channel(s)         : 1 channel
Sampling rate      : 16.0 kHz
Bit depth           : 8 bits
Stream size        : 110 KiB (100%) / 110 KiB (100%)

```

```
sf.write("AnalisisTextos_8bits.wav", audio_8bits, samplerate = sr, subtype = "PCM_U8")
```

El proceso es modificar la profundidad de bits del archivo con este cálculo:

```
(audio*(2**3)).astype(np.float32)
```

El resultado se guarda en una variable para reservar el audio degradado.